

AULA 11

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE DISPERSÃO ou VARIABILIDADE**
 - Coeficiente de Variação (dispersão relativa)
 - Variância Relativa
 - Desvio Médio (desvio médio absoluto)
 - Propriedade das Medidas de Dispersão

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE DISPERSÃO

(coeficiente de variação, variância relativa e desvio médio)

(parte 1)

2

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO ou DISPERSÃO RELATIVA

É a razão entre o desvio padrão e a média aritmética.

$$CV = \frac{S}{\bar{x}}$$

É uma medida adimensional, que determina se os dados são homogêneos (variáveis semelhantes) ou heterogêneos (variáveis com discrepância).

- Dados homogêneos significa CV próximo de zero (0%).
- Dados heterogêneos significa CV próximo de 1 (100%).

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VARIÂNCIA RELATIVA ✎

É a razão entre a variância e o quadrado da média.

$$VR = \frac{S^2}{(\bar{x})^2}$$

É uma medida adimensional. Sem nenhum valor estatístico.

4

DESVIO MÉDIO ou DESVIO MÉDIO ABSOLUTA

É a média aritmética dos módulos dos desvios em relação a média aritmética.

$$D_m = \frac{\text{soma } |d|}{N}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DO DESVIO MÉDIO PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se o desvio médio usando a fórmula:

$$DMA = \frac{\sum_{i=1}^n |desvio|}{n}$$

Onde

$$desvio = x_i - \bar{x}$$

6

EXEMPLO 1

Calcule o desvio médio da série ao lado: (4, 6, 7, 8, 10)

$d = x_i - 7$	$ d $
-3	3
-1	1
0	0
1	1
3	3
	8

$4 - 7 = -3$
 $6 - 7 = -1$

$$\bar{X} = \frac{4+6+7+8+10}{5}$$

$$\bar{X} = \frac{35}{5} = 7$$

$$Dma = \frac{8}{5} = 1,6$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Calcule o desvio médio da série ao lado: (1, 2, 4, 5, 6)

$d = x - 3,6$	$ d $
-2,6	2,6
-1,6	1,6
0,4	0,4
1,4	1,4
2,4	2,4
	8,4

$$\bar{X} = \frac{1+2+4+5+6}{5} = \frac{18}{5}$$

$$\bar{X} = 3,6$$

$$Dma = \frac{8,4}{5} = 1,68$$

8

CÁLCULO DO DESVIO MÉDIO PARA DADOS AGRUPADOS

Calcula-se o desvio médio usando a fórmula:

$$DMA = \frac{\sum_{i=1}^n (|\text{desvio}| \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^n (f_i)}$$

Onde

$$\text{desvio} = x_i - \bar{x}$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calculando o desvio médio da distribuição abaixo

X_i	f_i	$x \cdot f$	$d = x - 3$	$ d $	$ d \cdot f$
1	6	6	-2	2	12
2	2	4	-1	1	2
3	3	9	0	0	0
4	4	16	1	1	4
5	5	25	2	2	10
TOTAL	20	60			28

$$DMA = \frac{28}{20}$$

$$DMA = 1,4$$

$$\bar{x} = \frac{60}{20} = 3$$

10

EXEMPLO 2

Calculando o desvio médio da distribuição abaixo

	classe	f _i	d = x - 7	d .f
3	2 — 4	10	-4	40
5	4 — 6	20	-2	40
7	6 — 8	40	0	0
9	8 — 10	20	2	40
11	10 — 12	10	4	40
		100		160

$$D_{ma} = \frac{160}{100} = 1,6$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calculando o desvio médio da distribuição abaixo

x _i	f _i	x.f	d = x - 22	d .f
1	3	3	-1,2	3,6
2	4	8	-0,2	0,8
3	1	3	0,8	0,8
4	2	8	1,8	3,6
	10	22		8,8

$$\bar{X} = \frac{22}{10} = 2,2$$

$$D_{ma} = \frac{8,8}{10} = 0,88$$

12

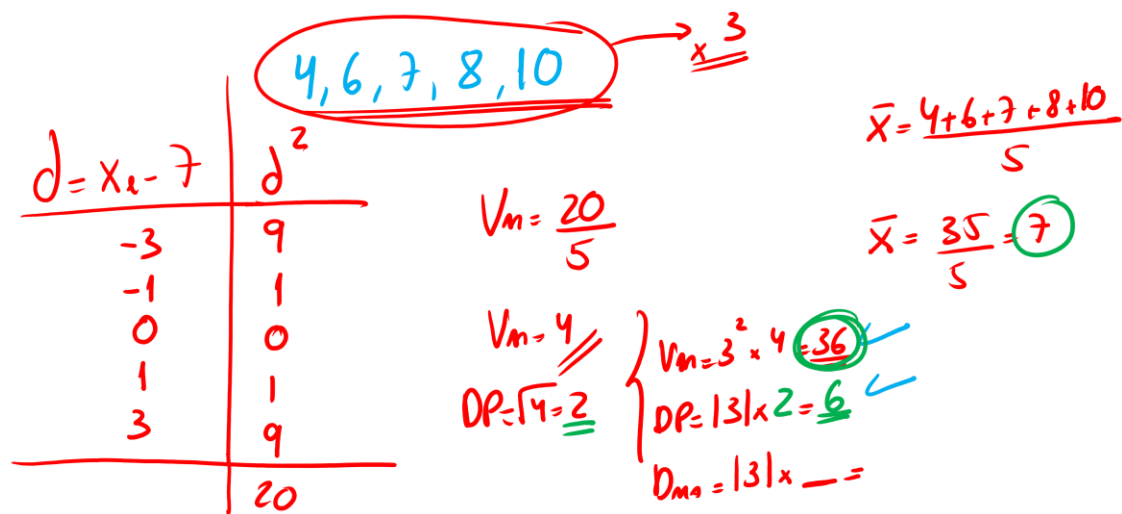
PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE DISPERSÃO

(parte 2)

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- Se somarmos ou subtraírmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, o desvio-padrão, desvio médio absoluto e a variância não se alterarão.



14

- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K, a cada um dos elementos de uma série, o desvio padrão e o desvio médio absoluto ficará multiplicado ou dividido pelo módulo dessa constante.

$(4, 6, 7, 8, 10) = X$ $\bar{X} = \frac{12+18+21+24+30}{5} = \frac{105}{5}$ $\downarrow$
Valor absoluto

$\underline{3 \cdot X} \rightarrow Y \{12, 18, 21, 24, 30\}$ $\underline{\bar{X} = 21}$

$\bar{X} = 7$
 $\bar{Y} = 3 \cdot 7 = 21$

$d = X - 21$	d^2
-9	81
-3	9
0	0
3	9
9	81
	180

$V_m = \frac{180}{5} = 36$

$DP = \sqrt{36} = 6$

$V_{mY} = (3)^2 \cdot 4 = 36$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K, a cada um dos elementos de uma série, a variância ficará multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante.

16

- A unidade do desvio padrão e desvio médio absoluto é a mesma das variáveis a que eles são calculados. l Kg
- A unidade da variância é o quadrado das variáveis a que ela é calculada. l^2 Kg^2
- O coeficiente de variação e a variância relativa são medidas adimensionais.
 $\hookrightarrow$ sem unidade

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS DE QUESTÕES

18

1. Sabendo-se que o média aritmética de X é 9, a média aritmética de 3X é:

- A) 3
- B) 9
- ~~C) 27~~
- D) 36
- E) 45

$\bar{X} = 9$

$3.X$

$3.(9) = 27 //$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Sabendo-se que o média aritmética de X é 9, a média aritmética de X + 12 é:

- ~~A) 21~~
- B) 15
- C) 12
- D) 9
- E) 3

$\bar{X} = 9$

$X + 12$

$(9) + 12 = 21 //$

20

3. Sabendo-se que o média aritmética de X é 9, a média aritmética de $3X + 12$ é:

- ☒ A) 39
- ☐ B) 27
- ☐ C) 21
- ☐ D) 12
- ☐ E) 9

$$\bar{X} = 9$$

$$3.X + 12$$

$$3.(9) + 12$$

$$27 + 12$$

$$39 //$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Sabendo-se que o moda de X é 9, a moda de $3X$ é:

- ☐ A) 3
- ☐ B) 9
- ☒ C) 27
- ☐ D) 36
- ☐ E) 45

$$\hat{X} = 9$$

$$3.X$$

$$3.(9) = 27 //$$

22

5. Sabendo-se que o moda de X é 9, a moda de $X + 12$ é:

~~A) 21~~

B) 15

C) 12

D) 9

E) 3

$$\hat{X} = 9$$

$$X + 12 \\ (9) + 12 = 21 //$$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. Sabendo-se que o moda de X é 9, a moda de $3X + 12$ é:

~~A) 39~~

B) 27

C) 21

D) 12

E) 9

$$\hat{X} = 9$$

$$3 \cdot X + 12 \\ 3 \cdot (9) + 12 \\ 27 + 12 \\ 39$$

24

7. Sabendo-se que o mediana de X é 9, a mediana de 3X é:

- A) 3
- B) 9
- ~~C) 27~~
- D) 36
- E) 45

$\tilde{X} = 9$

$3 \cdot X$
 $3 \cdot (9)$
 $27 //$

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Sabendo-se que o mediana de X é 9, a mediana de X + 12 é:

- ~~A) 21~~
- B) 15
- C) 12
- D) 9
- E) 3

$\tilde{X} = 9$

$X + 12$
 $9 + 12$
 $21 //$

26

9. Sabendo-se que o mediana de X é 9, a mediana de $3X + 12$ é:

- ☒ A) 39
- ☐ B) 27
- ☐ C) 21
- ☐ D) 12
- ☐ E) 9

$$\tilde{X} = 9$$

$$3 \cdot X + 12$$

$$3 \cdot (9) + 12$$

$$27 + 12$$

$$39$$

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, o desvio padrão de $2X$ é:

- ☐ A) 3
- ☒ B) 6
- ☐ C) 7
- ☐ D) 10
- ☐ E) 12

$$DP(x) = 3$$

$$2 \cdot X$$

$$|2| \cdot (3)$$

$$6 //$$

28

11. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, o desvio padrão de $X + 4$ é:

- ☒ A) 3
- ☐ B) 6
- ☐ C) 7
- ☐ D) 10
- ☐ E) 12

$DP(x) = 3$

$$\begin{aligned} &X + 4 \\ &(3) + \cancel{4} \\ &3 \end{aligned}$$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, o desvio padrão de $2X + 4$ é:

- ☐ A) 3
- ☒ B) 6
- ☐ C) 7
- ☐ D) 10
- ☐ E) 12

$DP(x) = 3$

$$\begin{aligned} &2 \cdot X + 4 \\ &2 \cdot (3) + \cancel{4} \\ &6 \end{aligned}$$

30

13. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, a variância de 2X é:

- A) 3
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- ☒ E) 36

prova ao 2

$DP(x) = 3$

$Vm(x) = 9$

Variancia

$2 \cdot x$

$(2)^2 (9)$

$4 \cdot 9$

36

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, a variância de X + 4 é:

- A) 3
- B) 7
- ☒ C) 9
- D) 12
- E) 13

$DP(x) = 3$

(3^2)

$Vm(x) = 9$

Variancia

$X + 4$

~~$9 + 4$~~

9

32

15. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, a variância de $2X + 4$ é:

- A) 3
- B) 7
- C) 12
- D) 18
- ☒ E) 36

$$\begin{aligned} DP(X) &= 3 \\ &\quad \downarrow 3^2 \\ Vm(X) &= 9 \end{aligned}$$

VARIÂNCIA

$$\begin{aligned} &2X + 4 \\ &\quad \uparrow \\ &2^2 \\ &(\cancel{2})(9) + \cancel{4} \\ &4 \cdot 9 \\ &36 \end{aligned}$$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. Sabendo-se que o desvio médio de X é 3, o desvio médio de $2X$ é:

- A) 3
- ☒ B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

$$Dm(X) = 3$$

$$\begin{aligned} &2 \cdot X \\ &|2|(3) \\ &6 \end{aligned}$$

34

17. Sabendo-se que o desvio médio de X é 3, o desvio médio de X + 4 é:

- ☒ A) 3
- ☐ B) 6
- ☐ C) 7
- ☐ D) 10
- ☐ E) 12

$D_M = 3$

$X + 4$
 $(3) + 4$
 7

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

18. Sabendo-se que o desvio médio de X é 3, o desvio médio de 2X + 4 é:

- ☐ A) 3
- ☒ B) 6
- ☐ C) 7
- ☐ D) 10
- ☐ E) 12

$D_M(X) = 3$

$2X + 4$
 $2(3) + 4$
 10

36

GABARITO

01. C	02. A	03. A	04. C	05. A	06. A	07. C	08. A	09. A	10. B
11. A	12. B	13. E	14. C	15. E	16. B	17. A	18. B		

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE DISPERSÃO
(exercícios de fixação)
(parte 3)

38

1. (FUNDEP) Das medidas de posição estudadas em análise estatística, é correto afirmar que a medida de posição definida como a de realização mais frequente do conjunto de valores observados é:

- A) a mediana que ocupa a posição central da série de observações.
- B) a média aritmética.
- C) a média ponderada.
- ☒ D) a moda.

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (PROAM) Na estatística, “o ponto central em uma série de valores dispostos por ordem de magnitude” é denominado(a):

(Fonte: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis)

- A) Moda.
- B) Média.
- ☒ C) Mediana.
- D) Modal.

40

3. (IMA) Em estatística, o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas, denomina-se:

- A) Frequência relativa.
- B) Mediana.
- C) Moda.
- ☒ D) Média.

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (IESES) A medida estatística que identifica se há homogeneidade em um conjunto de dados chama-se:

- A) ~~Coeficiente linear.~~
- B) Moda.
- ☒ C) Coeficiente de variação.
- D) Mediana.

42

5. (COPEV) Dadas as afirmativas acerca das medidas de tendência central de uma série de dados não agrupados,

- I. Se elevarmos ao quadrado os dados da série, a média da série será elevada ao quadrado. ✓
- II. Se duplicarmos os dados da série, a mediana da série será duplicada. ✓
- III. Se dividirmos por dois os dados de uma série de moda única, a moda da série será dividida por dois. ✓

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- ~~E) I, II e III.~~

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (ESAF) Assinale a única afirmação errada.

- A) Em uma série de observações a soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre nula. (Denomina-se desvio a diferença entre um valor qualquer da série e a média aritmética). ✓
- B) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante a todos valores de uma série de observações, a média aritmética da série ficará somado (ou subtraído) do valor dessa constante. ✓
- ~~C) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante a todos valores de uma série de observações, o desvio-padrão da série ficará somado (ou subtraído) do valor dessa constante. ✗~~
- D) Multiplicando-se (ou dividindo-se) cada termo de uma série de observações por uma constante, a média aritmética da série ficará multiplicada (ou dividida) por essa constante. ✓
- E) Multiplicando-se (ou dividindo-se) cada termo de uma série de observações por uma constante, o desvio-padrão da série ficará multiplicada (ou dividida) pelo valor absoluto dessa constante. ✓

44

7. Dados os conjuntos $A = \{ 100, 101, 102, 103, 104, 105 \}$ e $B = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$, podemos afirmar que:

- A) a variância de A é igual a variância de B multiplicada por 100.
- ~~B) a variância de A é igual a variância de B.~~
- C) a variância de A é igual a variância de B dividida por 100.
- D) a variância de A é igual a de variância B mais a constante 100.
- E) a variância de A é igual a variância de B menos a constante 100.

~~-100~~

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (FCC) Sabendo-se que o desvio padrão de X é 9, a variância de $3X + 12$ é:

- A) 873
- B) 741
- ☒ C) 729
- D) 81
- E) 39

$DP(x) = 9$
 $Vn(x) = 9^2 = 81$

$3 \cdot (x) + 12$
 $(3)^2 (81) + \cancel{12}$
 $9 \cdot (81)$
 729

46

9. (CESPE) Supondo-se que T_c seja uma variável que representa as temperaturas em graus Celsius observadas em amostras de certo objeto e sabendo-se que a variância amostral da variável T_c é igual a 10, e que a temperatura na escala Fahrenheit é dada pela expressão

$$T_f = 32 + \frac{9}{5} \times T_c$$

é correto concluir que a variância amostral da variável TF é igual a

- A) 18,0
- ~~B) 32,4~~
- C) 50,0
- D) 324,0
- E) 1.056,4

$$V_m(T_F) = \cancel{32} + \left(\frac{9}{5}\right)^2 \cdot (10)$$

$$V_m(T_F) = \frac{81}{25} \cdot 10 = \underline{\underline{32,40}}$$

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (FGV) Considere as duas listas de números a seguir.

Lista 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lista 2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Sejam D_1 e D_2 os desvios padrão das Listas 1 e 2, respectivamente. É correto concluir que

- ~~A) $D_2 = D_1$~~
- B) $D_2 = D_1 + 4$
- C) $D_2 = D_1 + 2$
- D) $D_2 = 2 \cdot D_1$
- E) $D_2 = \sqrt{2} \cdot D_1$

$$+1 \int_5^1 +4 \int_6^2 +4 \int_7^3$$

48

11. (ESAF) No conjunto de dados $A = \{3, 5, 7, 9, 11\}$, o valor do desvio médio é:

- A) 2,1
- ~~B) 2,4~~
- C) 2,6
- D) 2,8
- E) 3,1

$$\bar{x} = 7$$

$d = x_i - 7$	$ d $
-4	4
-2	2
0	0
2	2
4	4
	12

$$D_m = \frac{12}{5} = 2,4$$

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (ESAF) O quadro ao lado nos mostra a distribuição dos erros cometidos por 20 alunos numa prova de Português. O valor do desvio médio dessa distribuição é:

Nº de erros (Xi)	Nº de alunos (Fi)	$x \cdot f$	$d = x - 3$	$ d \cdot f$
1	2	2	-2	4
2	6	12	-1	6
3	5	15	0	0
4	4	16	1	4
5	3	15	2	6
	20	60		20

- ~~A) 1,0~~
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 2,5
- E) 3,0

$$\bar{x} = \frac{60}{20} = 3$$
$$D_{ma} = \frac{20}{20} = 1$$

50

13. (FEPESE) A partir das informações abaixo:

X	Y
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 40$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 40$

$\bar{x} = 4$
 $\bar{y} = 4 + 1$

$V_m(x) = \frac{40}{5} = 8$

$V_m(y) = \frac{40}{5} = 8$

É verdadeiro afirmar que:

- A) a variância de y é ~~menor~~ que a variância de x.
B) a mediana de x é maior que a mediana de y.
C) o coeficiente de variação tem o mesmo valor em ambas as séries.
D) a media aritmética de y é ~~menor~~ que a mediana de x.
~~X~~ as séries x e y possuem um desvio padrão do mesmo valor.

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. (FEPESE) Com base nas informações abaixo, assinale a alternativa verdadeira:

X	Y
2	1
4	4
5	4
8	6
11	10
$\sum (x_i) = 30$	$\sum (y_i) = 25$
$\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} = 3,2$	$\sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n}} = 3,0$

$CV = \frac{s}{\bar{x}}$

$\frac{3,2}{6} < \frac{3,0}{5}$

$3,2(5) < 3,0(6)$
 $16 < 18$

$\bar{x} = 6$

DP =

4

$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

- A) média aritmética de y é ~~menor~~ do que a moda de y.
B) a mediana de x é ~~menor~~ que a mediana de y.
C) a variabilidade, medida pelo desvio-padrão das séries, é ~~menor~~ na série x do que na série y.
~~X~~ a variabilidade, medida pelo coeficiente de variação das séries, é menor na série x do que na série y.

52

15. (ESAF) Uma variável contábil Y, medida em milhares de reais, foi observada em dois grupos de empresas apresentando os resultados seguintes:

Grupo	Média	Desvio padrão
A	20	4
B	10	3

$$CV = \frac{4}{20} = 0,2$$

$$CV = \frac{3}{10} = 0,3$$

Assinale a opção correta.

- A) No Grupo A Y tem maior dispersão absoluta. ~~DP~~
- B) A dispersão absoluta de cada grupo é igual à dispersão relativa. ~~X~~
- C) A dispersão relativa do Grupo B é maior do que a dispersão relativa do Grupo A. ~~X~~
- D) A dispersão relativa de Y entre os Grupos A e B é medida pelo quociente da diferença de desvios padrão pela diferença de médias. ~~X~~
- E) Sem o conhecimento dos quartis não é possível calcular a dispersão relativa nos grupos. ~~X~~

$$DP_{\text{Aritm}} \approx 0,74. \text{ JOR}$$

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. (ESAF) A tabela mostra a distribuição de frequências relativas populacionais (f') de uma variável X.

X	f'	$x \cdot f'$
-1	3k	-3k
0	k	0
+1	6k	6k
	10k	3k

$$DP = \sqrt{0,81} = 0,9$$

Sabendo que "k" é um número real, a média e o desvio padrão de X são, respectivamente,

- A) 0,3; 0,9. ~~X~~
- B) 0,3; 0,3. ~~X~~
- C) 0,3; 0,3. ~~X~~
- D) 0,3; 0,3. ~~X~~
- E) 0,3; 0,9. ~~X~~

X	f	$x \cdot f$	$x^2 \cdot f$
-1	3	-3	3
0	1	0	0
1	6	6	6
	10	3	9

$$\bar{x} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$\overline{xx} = \frac{9}{10} = 0,9$$

$$\begin{aligned} V_m &= \overline{xx} - (\bar{x})^2 \\ V_m &= 0,9 - (0,3)^2 \\ V_m &= 0,9 - 0,09 \\ V_m &= 0,81 \end{aligned}$$

54

17. (ESAF) A tabela mostra a distribuição de frequências relativas populacionais (f') de uma variável X :

μ = Média

$\sigma^2 = Var$

X	f'
-2	6a
1	1a
2	3a

$\div a$

$Var = \overline{xx} - (\bar{x})^2$
 $Var = 3,7 - (-0,5)^2$
 $Var = 3,7 - 0,25 = \underline{3,45}$

Sabendo que “a” é um número real, então a média e a variância de X são, respectivamente:

- A) $\mu_x = -0,5$ e $\sigma_x^2 = 3,45$ ✓
- B) $\mu_x = 0,5$ e $\sigma_x^2 = 3,45$
- C) $\mu_x = 0$ e $\sigma_x^2 = 1$
- D) $\mu_x = -0,5$ e $\sigma_x^2 = 1$
- E) $\mu_x = 0,5$ e $\sigma_x^2 = 3,7$

X	f	x.f	x ² .f
-2	6	-12	24
1	1	1	1
2	3	6	12
	10	-5	37

$\bar{x} = \frac{-5}{10} = -0,5$
 $\bar{xx} = \frac{37}{10} = 3,7$

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. D | 4. C | 5. E | 6. C | 7. B | 8. C | 9. B | 10. A |
| 11. B | 12. A | 13. E | 14. D | 15. C | 16. A | 17. A | | | |

56